

Exercice 1 : Étude d'une loi de probabilité discrète et calcul de moments

- Déterminer deux réels a et b tels que, pour tout entier naturel n non nul, on a : $\frac{3}{n(n+3)} = \frac{a}{n} + \frac{b}{n+3}$.
- Déterminer le nombre réel α tel qu'il existe une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \mathbb{P}(X = n) = \frac{3}{n(n+1)(n+2)(n+3)} \alpha.$$

3. Espérance et variance de X

- Après avoir justifié son existence, déterminer l'espérance $\mathbb{E}(X)$ de la variable aléatoire X . On pourra utiliser l'égalité : $2 = (n+3) - (n+1)$ afin d'introduire un télescopage.
- Déterminer $\mathbb{E}(X(X+1))$.
- En déduire la variance $\text{Var}(X)$ de la variable aléatoire X .

Exercice 2 : Étude d'une intégrale à paramètre et calcul de l'intégrale de Dirichlet

On pose pour tout réel x , lorsque cela est possible, $f(x) = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin(t)}{t} \right)^2 e^{-xt} dt$.

1. Continuité de f

- Montrer que l'on peut prolonger par continuité sur $\mathbb{R}_+$ la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $t \mapsto \left(\frac{\sin(t)}{t} \right)^2$.
- Montrer que l'intégrale $\int_1^{+\infty} \left(\frac{\sin(t)}{t} \right)^2 dt$ est convergente.
- En déduire que la fonction $t \mapsto \left(\frac{\sin(t)}{t} \right)^2$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.
- En déduire que la fonction f est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$.

2. Régularité de f

- Soient a et b deux réels strictement positifs tels que $0 < a < b$. On considère $x \in [a, b]$.
 - Montrer que : $\forall t \geq 0, 0 \leq |\sin(t)| \leq t$.
 - Montrer que : $\forall t > 0, 0 \leq \frac{\sin^2(t)}{t} e^{-xt} \leq t e^{-at}$.
 - Montrer que : $\forall t > 0, 0 \leq \sin^2(t) e^{-xt} \leq e^{-at}$.
- En déduire que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et donner pour tout réel x strictement positif, une expression de $f''(x)$ sous forme intégrale.

3. Une autre expression de f''

On note i un nombre complexe vérifiant $i^2 = -1$.

- Montrer que : $\forall \theta \in \mathbb{R}, \forall x > 0, |e^{(i\theta-x)t}| = e^{-xt}$.
- En déduire que : $\forall \theta \in \mathbb{R}, \forall x > 0, \lim_{t \rightarrow +\infty} |e^{(i\theta-x)t}| = 0$.
- Démontrer alors que : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f''(x) = \frac{1}{2x} - \frac{x}{2(x^2+4)}$. On pourra utiliser la formule d'Euler : $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$.

4. Une autre expression de f

- Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
- Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.
- Calculer la dérivée de la fonction G définie sur $\mathbb{R}$ par : $G(t) = t \ln(t^2 + 4) - 2t + 4 \arctan\left(\frac{t}{2}\right)$.
- Déterminer alors, pour tout réel x strictement positif, une expression de $f(x)$ à l'aide de fonctions usuelles.

- Calculer alors la valeur de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin(t)}{t} \right)^2 dt$.

Exercice 3 : Propriétés des fonctions $I_n(x) = \int_0^1 (1-t^2)^n \cos(tx) dt$ et développement en série entière

Pour tout entier naturel n et tout réel x , on pose : $I_n(x) = \int_0^1 (1-t^2)^n \cos(tx) dt$.

1. Étudier la parité des fonctions I_n .
2. Prouver que les fonctions I_n sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
3. Démontrer que, pour tout réel x et tout entier naturel n ,

$$I_{n+1}(x) = \frac{n+1}{2n+3} I_n(x) - \frac{x}{2(2n+3)} I'_n(x).$$

(Note : l'énoncé original comporte une erreur typographique ; la relation de récurrence exacte fait intervenir I'_n et I_n . On rétablit une forme plausible.)

4. Prouver par récurrence sur l'entier naturel k , que la fonction I_n est, pour tout entier naturel n , de classe $\mathcal{C}^k$ sur $\mathbb{R}$.
5. **Calcul de $I_n(0)$**
 - (a) Déterminer, pour tout entier naturel p , une relation entre $I_{p+1}(0)$ et $I_p(0)$.
 - (b) En déduire l'expression de $I_n(0)$ à l'aide de factorielles.
6. Calculer la somme :

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1) k! (n-k)!}.$$

Le résultat sera exprimé à l'aide de factorielles.

7. Donner le développement en série entière au voisinage de 0 et son domaine de validité de la fonction $u \mapsto \cos(u)$.
8. Montrer que la fonction I_n est développable en série entière au voisinage de 0 et déterminer le domaine de validité de ce développement. Chaque coefficient sera donné sous forme d'une intégrale et on citera avec précision les théorèmes utilisés.
9. Quel résultat démontré antérieurement retrouve-t-on alors pour la fonction I_n ?

Exercice 4 : Commutant d'une matrice

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$; on note v l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à A .

1. Calculer le polynôme caractéristique χ_A de la matrice A et en déduire que A possède une seule valeur propre λ à préciser.
2. Déterminer $\text{Ker}(v - \lambda \text{id}_{\mathbb{R}^3})$, le sous-espace propre de v associé à son unique valeur propre λ .
3. La matrice A est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$? Est-elle trigonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$?
4. On considère l'endomorphisme $u = v - 2\text{id}_{\mathbb{R}^3}$ et on pose $e_1 = (1, 0, 0)$.
 - (a) Montrer que l'endomorphisme u est nilpotent.
 - (b) Déterminer le noyau de l'endomorphisme u^2 puis vérifier que $e_1 \notin \text{Ker } u^2$.
 - (c) Montrer que la famille $\mathcal{B} = (u^2(e_1), u(e_1), e_1)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et écrire la matrice T de v dans la base $\mathcal{B}$, puis exprimer la matrice A en fonction de T .

- (d) Calculer l'exponentielle de la matrice A . On rappelle que $\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} A^k$.

